

· 疾病预防控制 ·

基于 COSMIN 指南对艾滋病患者感知歧视评估工具的系统评价

李航, 高静, 柏丁兮, 陈欢, 罗欢, 傅涵, 杨青

成都中医药大学护理学院, 四川 成都 611137

摘要:目的 系统评价艾滋病患者感知歧视评估工具的测量属性及研究的方法学质量,为临床医护人员选择更高质量的评估工具提供参考。方法 计算机检索中国知网、维普数据库、万方数据库、中国生物医学文献数据库、PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane 和 CINAHL 数据库中发表的有关艾滋病患者感知歧视评估工具测量属性的研究,检索时限均为建库至 2023 年 3 月 31 日。由两名研究者按照纳入排除标准独立进行文献筛选和资料提取。同时采用基于共识选择健康测量工具的标准(COSMIN)系统评价指南对纳入评估工具进行评价,最终形成推荐意见。结果 共纳入 20 项研究,包含 18 个工具,均未报告工具的跨文化效度及反应度。最终 HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表、艾滋病内在歧视量表为 A 类推荐,简化艾滋病耻辱量表、an 18-item abbreviated Chinese version of Berger's HIV Stigma Scale、HIV 感染者和获得性免疫缺陷综合征患者歧视体验问卷为 C 类推荐,其余工具均为 B 类推荐。结论 HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表、艾滋病内在歧视量表得到了全面的评价,其具有良好的方法学质量及测量属性质量,且临床应用可行性高,推荐在艾滋病患者中应用。

关键词: 艾滋病患者; 污名化; 感知歧视; 评估工具; COSMIN 指南

中图分类号: R512.91 文献标志码: A 文章编号: 1003-8507(2023)17-3237-10

DOI: 10.20043/j.cnki.MPM.202303253

Systematic evaluation of perceived discrimination assessment tools for AIDS patients based on COSMIN guidelines

LI Hang, GAO Jing, BAI Ding-xi, CHEN Huan, LUO Huan, FU Han, YANG Qing

College of Nursing, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, Sichuan 611137, China

Abstract: **Objective** To systematically evaluate the measurement attributes of AIDS patients' perceived discrimination assessment tools and the methodological quality of the research, so as to provide reference for clinical doctors and nurses to choose higher quality assessment tools. **Methods** We searched CNKI, VIP database, Wanfang database, China Biomedical Literature Database, PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, and CINAHL database on the measurement attributes of AIDS patients' perceptual discrimination assessment tools. The search time limit was until March 31, 2023. Literature screening and data extraction were carried out independently by two researchers according to the inclusion and exclusion criteria. At the same time, the criteria for the selection of health measurement tools based on consensus (COSMIN) systematic evaluation guidelines were used to evaluate the inclusion assessment tools, and recommendations were finally formed. **Results** A total of 20 studies were included, including 18 tools, none of which reported the cross-cultural validity and responsiveness of the tools. Finally, HIV/AIDS related stigma and discrimination scale and AIDS intrinsic discrimination scale were rated as category A recommendations. simplified AIDS stigma scale, an 18-item abbreviated Chinese version of Berger's HIV Stigma Scale, and HIV infection and acquired immunodeficiency syndrome patients' discrimination experience questionnaire were category C recommendations. Other tools were rated as category B recommendations. **Conclusion** HIV/AIDS related stigma and discrimination scale and AIDS intrinsic discrimination scale have been comprehensively evaluated, which have good methodological quality, measurement attribute quality, and high feasibility of clinical application, therefore it is recommended to be used in AIDS patients.

Keywords: AIDS patients; Stigmatization; Perceptual discrimination; Measurement performance; Assessment tools; COSMIN guidelines

基金项目 成都中医药大学“杏林学者”学科人才科研提升计划立项项目(RWQN2019009)

作者简介 李航(2000—),男,硕士在读,护士,研究方向 循证护理、中西医结合护理研究

通信作者 高静, E-mail: 729012934@qq.com

艾滋病感知歧视是指 HIV/AIDS 患者由于自身感染状况而遭受到外界不友好甚至负面的评价,从而产生的一种自卑和羞耻的主观心理活动^[1]。调查^[2]显示高达 99.45% 的新发艾滋病患者存在不同程度的感知歧视,且以中重度为主。感知歧视不仅在艾滋病患者中普遍存在,而且会降低其服药依从性^[3],影响其生理、心理健康,导致其死亡率增加、生活质量下降等^[4]。对艾滋病患者的感知歧视及时有效的干预可以提高其治疗依从性^[5],因此有效识别艾滋病患者感知歧视程度至关重要。高质量的评估工具是有效评估艾滋病患者感知歧视程度的前提。通过文献分析目前有关艾滋病患者感知歧视的评估工具包括 Berger 等^[6]研制的 BHSS 量表,Holzemer 等^[7]研制的 HASI-P 量表以及李现红等^[8]研制的 HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表等 18 个评估工具,可使用的工具数量较多,且尚未对这些工具的质量进行评价,给工具的选择带来困难。基于此,本研究基于共识的健康测量工具遴选标准(consensus-based standards for the selection of health measurement instruments,COSMIN)^[9] 从测量工具的方法学质量及测量属性两方面对艾滋病患者感知歧视评估工具进行系统评价,旨在筛选高质量的评估工具,为今后临床工作者及研究者进行准确、有效的评估艾滋病患者感知歧视提供参考,为今后相关实证研究及评估工具的开发、验证及使用提供依据。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:(1) 研究对象为艾滋病患者;(2) 研究内容涉及到艾滋病患者感知歧视评估工具测量学性能评价;(3) 至少对 1 种测量属性进行评价。排除标准:(1) 将量表作为结果测量工具(如干预性研究);(2) 综述、系统评价或 meta 分析等二次文献;(3) 无法获取全文的文献;(4) 以非中英文发表的文献;(5) 重复发表的研究。

1.2 文献检索策略 计算机检索中国知网、维普数据库、万方数据库、中国生物医学文献数据库、PubMed、Embase、Web of Science、Cochrane 和 CINAHL 数据库中发表的有关艾滋病患者感知歧视评估工具测量属性的研究,检索时限均为建库至 2023 年 3 月。采用主题词和自由词相结合的方式进行文献检索。中文检索词包括:艾滋病、人类免疫缺陷病毒、艾滋病患者、艾滋病阳性、获得性免疫缺陷综合征、污名、歧视、病耻感、感知歧视、工具、问卷、量表、信度、效度。英文检索词包括 HIV,Acquired Immunodeficiency Syndrome, Stereotyping, Shame, Stigmatization, stigma, ignominy,dishonor, reproach, Surveys and Questionnaires, assessment, evaluation, instrument, scale, measurement. 为保证文献检索的全面性,手动检索纳入文献的参考文献。以 PubMed 数据库为例,检索策略见图 1。

```
#1("HIV"[Mesh])OR"Acquired Immunodeficiency Syndrome"[Mesh]OR(Acquired Immune Deficiency Syndrome*[Title/Abstract])
OR (AIDS[Title/Abstract]) OR (Human Immunodeficiency Virus[Title/Abstract]) OR (AIDS Virus*[Title/Abstract]) OR (Acquired
Immune Deficiency Syndrome Virus[Title/Abstract])
#2("Shame"[Mesh])OR"Stereotyping"[Mesh]OR(Shames[Title/Abstract])OR(Stigmatization[Title/Abstract])OR(stigma[Title/Abstra
ct])OR(stigmatize[Title/Abstract])OR(ignominy[Title/Abstract])OR(dishonor[Title/Abstract])OR(reproach[Title/Abstract])
#3*(instrumentation[sh] OR methods[sh] OR "Comparative Study"[pt] OR "psychometrics"[MeSH] OR psychometr*[tiab] OR
clinimetr*[tw] OR clinometr*[tw] OR "Outcome Assessment, Health Care"[MeSH] OR "outcome assessment"[tiab] OR "outcome
measure*[tw] OR "observer variation"[MeSH] OR "observer variation"[tiab] OR "Health Status Indicators"[Mesh] OR
"reproducibility of results"[MeSH] OR reproducib*[tiab] OR "discriminant analysis"[MeSH] OR reliab*[tiab] OR unreliab*[tiab]
OR valid*[tiab] OR "coefficient of variation"[tiab] OR coefficient[tiab] OR homogeneity[tiab] OR homogeneous[tiab] OR "internal
consistency"[tiab] OR (cronbach*[tiab] AND (alpha[tiab] OR alphas[tiab])) OR (item[tiab] AND (correlation*[tiab] OR
selection*[tiab] OR reduction*[tiab])) OR agreement[tw] OR precision[tw] OR imprecision[tw] OR "precise values"[tw] OR
test-retest[tiab] OR (test[tiab] AND retest[tiab]) OR (reliab*[tiab] AND (test[tiab] OR retest[tiab])) OR stability[tiab] OR
intratester[tiab] OR inter-rater[tiab] OR intratester[tiab] OR intra-rater[tiab] OR intertester[tiab] OR inter-tester[tiab] OR
intratester[tiab] OR intra-tester[tiab] OR interobserver[tiab] OR inter-observer[tiab] OR intraobserver[tiab] OR intra-observer[tiab]
OR intertechnician[tiab] OR inter-technician[tiab] OR intratechnician[tiab] OR intra-technician[tiab] OR interexaminer[tiab] OR
inter-examiner[tiab] OR intraexaminer[tiab] OR intra-examiner[tiab] OR interassay[tiab] OR inter-assay[tiab] OR intraassay[tiab]
OR intra-assay[tiab] OR interindividual[tiab] OR inter-individual[tiab] OR intraindividual[tiab] OR intra-individual[tiab] OR
interparticipant[tiab] OR inter-participant[tiab] OR intraparticipant[tiab] OR intra-participant[tiab] OR kappa[tiab] OR kappa's[tiab]
OR kappas[tiab] OR repeatab*[tw] OR ((replicab*[tw] OR repeated[tw]) AND (measure[tw] OR measures[tw] OR findings[tw] OR
result[tw] OR results[tw] OR test[tw] OR tests[tw])) OR generaliza*[tiab] OR generalisa*[tiab] OR concordance[tiab] OR
(intraclass[tiab] AND correlation*[tiab]) OR discriminative[tiab] OR "known group"[tiab] OR "factor analysis"[tiab] OR "factor
analyses"[tiab] OR "factor structure"[tiab] OR "factor structures"[tiab] OR dimension*[tiab] OR subscale*[tiab] OR (multitrait[tiab]
AND scaling[tiab] AND (analysis[tiab] OR analyses[tiab])) OR "item discriminant"[tiab] OR "interscale correlation*[tiab] OR
error[tiab] OR errors[tiab] OR "individual variability"[tiab] OR "interval variability"[tiab] OR "rate variability"[tiab] OR
(variability[tiab] AND (analysis[tiab] OR values[tiab])) OR (uncertainty[tiab] AND (measurement[tiab] OR measuring[tiab])) OR
"standard error of measurement"[tiab] OR sensitiv*[tiab] OR responsive*[tiab] OR (limit[tiab] AND detection[tiab]) OR "minimal
detectable concentration"[tiab] OR interpretab*[tiab] OR ((minimal[tiab] OR minimally[tiab] OR clinical[tiab] OR clinically[tiab])
AND (important[tiab] OR significant[tiab] OR detectable[tiab]) AND (change[tiab] OR difference[tiab])) OR (small*[tiab] AND
(real[tiab] OR detectable[tiab]) AND (change[tiab] OR difference[tiab])) OR "meaningful change"[tiab] OR "ceiling effect"[tiab] OR
"floor effect"[tiab] OR "Item response model"[tiab] OR IRT[tiab] OR Rasch[tiab] OR "Differential item functioning"[tiab] OR
DIF[tiab] OR "computer adaptive testing"[tiab] OR "item bank"[tiab] OR "cross-cultural equivalence"[tiab])
#4 #1 AND #2 AND #3
```

注: #3*是 Terwee 等人开发,用于识别有关量表测量特性研究的高灵敏度检索策略

图 1 PubMed 数据库的检索策略
Figure 1 Search strategy of PubMed database

1.3 文献筛选与资料提取 由两名研究者按照检索策略及纳排标准,独立筛选文献、提取资料并进行交叉核对,如遇分歧,则请第三方判定。资料提取内容主要包括:第一作者、开发时间、量表名称、研究对象、研究国家、样本量、量表维度数目/条目数以及量表维度等。

1.4 评价步骤 由两名严格培训的研究者采用《COSMIN 系统综述指南(2018 版)》^[9]对艾滋病患者感知歧视评估工具的测量特性及研究的方法学质量进行独立评价,并交叉核对结果。如遇分歧,则通过与第三方协商解决。首先,根据 COSMIN 偏倚风险清单^[10],对纳入研究的方法学质量进行评价,然后根据 COSMIN 质量标准^[11]对纳入研究工具的测量特性进行评价,并定性合成每个工具各测量特性的评价结果;最后,运用 COSMIN 改良 GRADE^[12]综合评定艾滋病患者感知歧视评估工具各测量属性的证据等级,并形成对于工具的最终推荐意见。

1.5 研究工具

1.5.1 COSMIN 偏倚风险清单 COSMIN 偏倚风险清单^[10]主要用于评价患者自我报告量表研究的方法学质量,该清单包括 10 个模块,116 个条目。分别为 PROMs 的开发(35 个条目)、内容效度(31 个条目)、结构效度(4 个条目)、内部一致性(5 个条目)、假设检验(7 个条目)、效标效度(3 个条目)、稳定性(8 个条目)、跨文化效度(4 个条目)、测量误差(6 个条目)、反应度(13 个条目)。COSMIN 偏倚风险清单采用 4 点评分法“非常好(V)、良好(A)、模糊(D)、不良(I)”对每项研究的偏倚风险进行评价,并按最低分原则将条

目的最低评价作为该模块整体评价结果。

1.5.2 COSMIN 质量标准 COSMIN 质量标准由 TERWEE 等^[11]开发,主要用于评价患者自我报告量表的 9 种测量特性(内容效度、结构效度、内部一致性、假设检验、效标效度、稳定性、跨文化效度、测量误差、反应性),结果以“充分(+)、不充分(-)、不确定(?)”表示。

1.5.3 COSMIN 改良 GRADE 采用改良版定量系统评价证据分级方法(grading of recommendations assessment, development of evaluation, GRADE)进行证据质量分级^[12],COSMIN 先将量表的每个测量特性看作“高质量”,然后根据偏倚风险、不一致性、间接性、不精确性 4 个因素给予降级,将证据质量分为“高”“中”“低”“极低”4 个级别。

根据测量属性及证据等级评价结果进行证据推荐^[13]。(1) A 类推荐:内容效度“充分(+)”(任何等级证据),且内部一致性“充分(+)”(至少为低质量证据),该类工具推荐使用;(2) B 类推荐:不属于 A 类或 C 类,该类工具有可应用的潜力,但需要进一步研究来评价其质量;(3) C 类推荐:具有高质量证据证明其任何测量属性“不充分(-)”,该类工具不建议使用。

2 结果

2.1 文献检索结果 通过数据库检索获得文献 2 306 篇,通过检索纳入文献的参考文献 1 篇,剔除重复文献 307 篇,按照纳入排标准初筛排除 1 823 篇明显不相关文献,阅读全文复筛后,排除 158 篇研究对象、研究内容、研究设计、结局指标不符、非中英文等文献,最终纳入文献 20 篇^[6-8,14-30]。文献筛选流程见图 2。

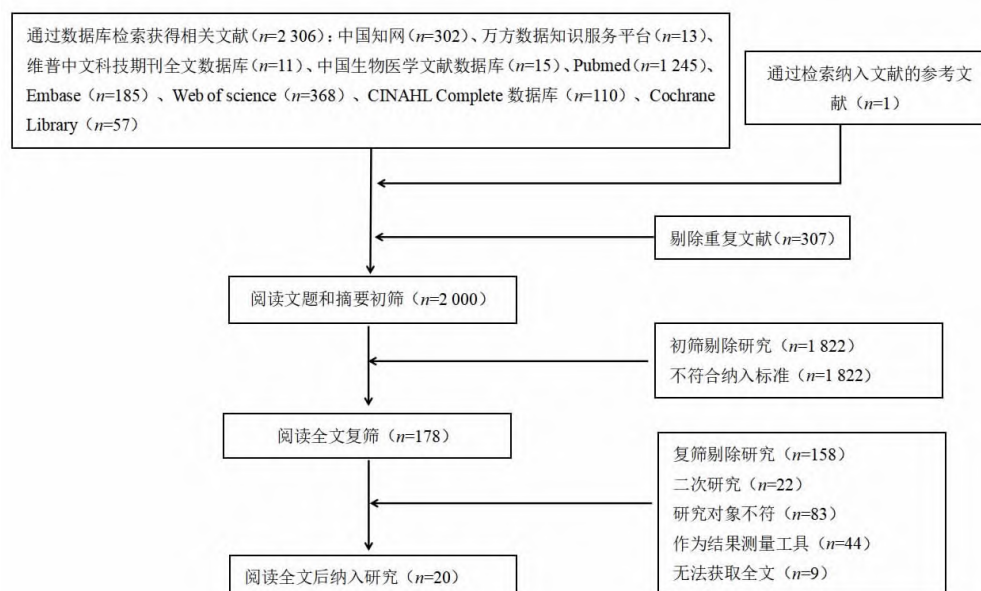


图 2 文献筛选流程

Figure 2 Flow chart of literature retrieval

2.2 纳入的评估工具测量学性能评价研究的基本特征 纳入 20 项研究中,6 项^[14-15,18,22,24,27]研究对 BERG-ER 艾滋病感知歧视量表 (BHSS) 进行修订及验证,量

表条目分别缩短至 32、10、15、12、13、18 条 3 项^[23,25,29]研究为国外量表的汉化版本 其余 11 项^[6-8,16-17,19-21,26,28,30]研究是各国本土化量表的开发及验证。见表 1。

表 1 纳入评估工具的测量学性能评价研究的基本特征

Table 1 Basic characteristics of measurement performance evaluation studies included in evaluation tools

量表名称	第 1 作者	发表年份 (年)	研究对象	国家 / 地区	样本量	条目 / 维度数	量表维度
BHSS ^[6]	Berger 等	2001	HIV 患者	美国	318	40/4	个性化污名、披露问题、负面自我形象、关注公众对艾滋病毒感染者态度
BHSS-32 ^[14]	Bunn 等	2007	HIV 患者	新英格兰	157	32/4	制定的污名、怀疑的担忧、消极的自我形象、对公众态度的担忧
HASI-P ^[7]	Holzemer 等	2007	HIV 患者	非洲	1 477	33/6	言语虐待、消极自我知觉、保健忽视、社会隔离、对传染的恐惧、工作场所污名
BHSS-10 ^[15]	Wright 等	2006	HIV 患者	非洲	64	10/4	个性化污名、披露问题、消极的自我形象、公众态度
Internalized HIV stigma ^[16]	Sayles 等	2008	HIV 患者	美国	202	28/4	刻板印象、担心暴露、社交关系、自我接纳
IA-RSS ^[17]	Kalichman 等	2009	HIV 患者	南非、斯威士兰、美国	2 397	22/4	负面自我认知和自卑、认知和情感抑郁、社会支持、艾滋病毒 / 艾滋病歧视经验
BHSS-15 ^[18]	李力等	2010	HIV 患者	中国	620	15/4	对感染者的排斥、负面自我印象、对身份暴露的担忧、身份暴露的伤害
HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表 ^[8]	李现红等	2010	HIV 患者	中国	307	34/5	担心公开、内在羞辱、公众歧视、家庭歧视、医务人员歧视
HFSS ^[19]	Jimenez 等	2014	HIV 患者	美国	216	17/4	个性化污名、披露担忧、负面自我形象、公众态度担忧
an instrument to measure internalized stigma in those with HIV/AIDS ^[20]	Phillips 等	2011	HIV 患者	美国	255	10	NR
the six-item Internalized AIDS-Related Stigma Scale ^[21]	Tsai 等	2012	HIV 患者	乌干达	456	6	NR
中文版 BHSS ^[29]	李真等	2015	HIV 患者	中国	208	40/4	个体歧视、担心公开、负面自我形象、关注公众态度
BHSS-12 ^[22]	Reinius 等	2017	HIV 患者	瑞典	132	12/4	个性化污名、披露问题、对公众态度的担忧、消极自我形象
艾滋病内在歧视量表 ^[23]	徐晓华等	2017	HIV 患者	中国	204	28/4	刻板印象、担心暴露、社交关系、自我接纳
BHSS-13 ^[24]	Kamitani 等	2018	HIV 患者	美国	67	13/3	个人污名 / 披露、负面自我形象、公众态度
日常感知歧视问卷 (EDS) ^[25]	韩舒羽等	2019	HIV 患者	中国	885	10	NR
SQ ^[26]	Michalopoulos 等	2018	HIV 患者	非洲	150	8	NR
BHSS-18 ^[27]	Chia - Hui Yu RN 等	2019	HIV 患者	中国	568	18/4	个性化污名、负面自我形象、公众态度关注、披露关注
HIV 感染者和获得性免疫缺陷综合征患者歧视体验问卷 ^[28]	崔元斌	2021	HIV 患者	中国	410	10/2	内在歧视、外在歧视
HIV-SMS ^[30]	L ó pez A	2021	HIV 患者	墨西哥	362	18/5	宣扬的成见 (家庭成员)、宣扬的成见 (医护人员)、内化的成见、预期的成见 (家庭成员)、预期的成见 (医护人员)

注:量表名称中“-”后代表修订后条目数;为 Bunn 等修订版;为 Wright 等修订版;为李力等修订版;为李真等汉化版;为 Reinius 等修订版;为徐晓华等汉化版;为 Kamitani 等修订版;为 Chia - Hui Yu RN 等修订版 NR 表示未提及。

2.3 纳入评估工具的测量学性能及研究的方法学质量评价 COSMIN 将量表的测量属性分为效度、信度和反应度 3 个方面,效度包括内容效度、构建效度(结构效度、假设检验、跨文化效度)、校标效度。信度包括

内部一致性、稳定性、测量误差。纳入工具均未对测量误差、反应度进行评价,其他方法学质量及测量属性质量评价。见表 2。

表 2 纳入评估工具的测量学性能及研究的方法学质量评价

Table 2 The measurement performance of included evaluation tools and the methodological quality of included studies

评估工具	PROM 的 开发	内容效度			结构效度		内部一致性		跨文化效度 / 测量等同性		稳定性		效标效度		结构效度的 假设检验	
		相关 性	全面 性	可理 解性	指标	评价 结果	Cronbach a 系数	评价 结果	指标	评价 结果	ICC	评价 结果	指标	评价 结果	指标	评价 结果
BHSS ^[6]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 4 个因子	A/?	0.90 ~ 0.96	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	NR	NR	4 个比较量表	A/+
BHSS-32 ^[14]	D	D/?	D/?	D/?	CFA 4 个因子 CFI 0.908	I/-	0.90 ~ 0.97	V/+	NR	NR	NR	NR	金标准的相 关系数 0.75 ~ 0.76	V/+	NR	NR
HASI-P ^[7]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 5 个因子	A/?	0.758 ~ 0.906	V/+	MGCFA : 未报告	A/+	ICC 未报告	D/?	NR	NR	3 个比较量表	A/+
BHSS-10 ^[15]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 4 个因子	D/?	0.72 ~ 0.84	V/+	NR	NR	ICC 未报告	I/?	NR	NR	NR	NR
Internalized HIV stigma ^[16]	D	Da, b/+	Da, b/+	Da,b/+	EFA 4 个因子	A/?	0.93	V/+	NR	NR	ICC 未报告	I/?	NR	NR	3 个比较量表	A/+
IA-RSS ^[17]	D	D/?	D/?	D/?	未报告	I/?	0.73 ~ 0.76	V/+	MGCFA : 未报告	I/-	ICC 未报告	D/?	NR	NR	3 个比较量表	A/?
BHSS-15 ^[18]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 4 个因子	A/?	0.33 ~ 0.82	V/-	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
HIV/AIDS 相关羞辱和 歧视量表 ^[8]	D	Da, b/+	Da, b/+	Da,b/+	EFA 5 个因子	A/?	0.875 ~ 0.905	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
HFSS ^[19]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 4 个因子	I/?	0.91	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	NR	NR	3 个比较量表	A/+
an instrument to measure internalized stigma in those with HIV/AIDS ^[20]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 1 个因子	A/?	0.91 ~ 0.92	V/+	NR	NR	NR	NR	NR	NR	2 个比较量表	A/?
the six-item Internalized AIDS-Related Stigma Scale ^[21]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 1 个因子	A/?	0.73	V/+	NR	NR	0.4	D/-	NR	NR	5 个比较量表	A/+
中文版 BHSS ^[29]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 4 个因子	A/-	0.722 ~ 0.897	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
BHSS-12 ^[22]	D	D/?	D/?	D/?	CFA 4 个因子 CFI: 0.963	V/+	0.80 ~ 0.88	V/+	NR	NR	NR	NR	NR	NR	1 个比较量表	A/+
艾滋病内在歧 视量表 ^[23]	D	Da, b/+	Da, b/+	Da,b/+	EFA 4 个因子	A/?	0.82 ~ 0.95	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
BHSS-13 ^[24]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 3 个因子	A/?	0.83 ~ 0.90	V/+	NR	NR	ICC 未报告	I/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR

(续表)

评估工具	PROM 的 开发	内容效度			结构效度		内部一致性		跨文化效度 / 测量等同性		稳定性		效标效度		结构效度的 假设检验	
		相关 性	全面 性	可理 解性	指标	评价 结果	Cronbach α 系数	评价 结果	指标	评价 结果	ICC	评价 结果	指标	评价 结果	指标	评价 结果
日常感知歧视 问卷 (EDS) ^[25]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 1 个因子	A/?	0.908	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
SQ ^[26]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 1 个因子	A/?	0.84	V/+	NR	NR	ICC 未报告	I/?	NR	NR	2 个比较 量表	A/+
BHSS-18 ^[27]	D	D/?	D/?	D/?	CFA 4 个因子 CFI:0.94	V/-	0.85~0.90	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	未与金标准 进行评价	I/-	NR	NR
HIV 感染者和 获得性免疫缺 陷综合征患者 歧视体验问卷 ^[28]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 和 CFA 2 个因子 CFI: 0.925	V/-	>0.7	V/+	NR	NR	ICC 未报告	D/?	NR	NR	NR	NR
HIV-SMS ^[30]	D	D/?	D/?	D/?	EFA 6 个因子	A/?	0.86	V/+	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR

注 V 非常好 (方法学质量) A 良好 (方法学质量) D 模糊 (方法学质量) I 不良 (方法学质量) a 询问患者意见 b 询问专家意见 + 充分 (测量属性质量) ? 模糊 (测量属性质量) - 不充分 (测量属性质量) NR 未提及; 为 Bunn 等修订版; 为 Wright 等修订版; 为李力等修订版; 为李真等汉化版; 为 Reinius 等修订版; 为徐晓华等汉化版; 为 Kamitani 等修订版; 为 Chia - Hui Yu RN 等修订版。

2.3.1 效度

2.3.1.1 内容效度 纳入研究中李现红等^[8]、徐晓华等^[23]以及 Sayles 等^[16]具有良好的内容效度,如李现红等^[8]通过对研究对象进行小组访谈以及专家咨询,初步形成量表并对其进行修订、评价,后又请 32 名 HIV 患者对量表的相关性、全面性、理解性进行评价并修改,因此测量属性质量评为“充分”。其他量表由于未同时描述患者和专家等对内容效度的评价,因此测量属性质量均评价为“不确定”。纳入 20 项研究均未详细描述小组会议或访谈的访谈提纲以及是否对于会议或访谈进行录音并逐字转录,因此方法学均为“模糊”。

2.3.1.2 结构效度 纳入研究中 1 项^[17]研究未提及结构效度相关内容,除 Wright 等^[15]研究样本量<100 方法学评为“有问题的”,Bunn 等^[14]研究样本量<条目数的 5 倍评为“不合格的”外,其余工具均采用验证性/探索性因子分析探讨结构效度,方法学质量为“非常好”/“良好”。Reinius 等^[22]研究报告的相对拟合指数 (CFI>0.95),测量属性质量为“充分”,其余工具由于相关测量属性未报告或不符合标准,均为“不确定”/“不充分”。

2.3.1.3 假设检验 纳入研究中有 9 项^[6-7,16-17,19-22,26,29]研究采用聚合效度/区分效度进行假设检验,但由于未充分阐明对照测量工具及亚组的重要特征,方法学质量为“良好”。其中有 2 项研究^[17,20]因审查小组未提前定义假设,测量属性质量为“不确定”,其余测量属性质量均为“充分”。

2.3.1.4 跨文化效度 纳入研究中仅 2 项^[7,17]研究采

用因子分析评估了该评估工具在不同性别、年龄人群中的测量变异性,1 项^[7]研究陈述了 (但是没有证据支持) 除性别、年龄外其他特征变量的分布情况大致相同,故该研究方法学质量为“合格”,所评价量表的测量属性质量为“充分”,另 1 项^[17]研究样本除了小组变量外不具有相似的相关特征,如不同地区之间存在明显的文化差异,以及样本间参与者特征的显著差异,故该研究方法学质量为“不合格的”,所评价量表的测量属性质量为“不充分”。

2.3.1.5 效标效度 纳入研究中有 9 个^[14,18-19,23-27,29]评估工具涉及效标效度的评价,COSMIN 指南认为仅原版量表可作为新开发的简短量表的“金标准”,纳入研究中仅有 3 项^[14,26,29]研究采用“金标准”,方法学质量评为“非常好”,其余评估工具方法学质量均为“不良”。除 Bunn 等^[14]研究金标准的相关系数≥0.70,测量属性质量评为“充分”外,其余评估工具测量属性质量均为“不充分”。

2.3.2 信度

2.3.2.1 内部一致性 纳入研究中均对量表的内部一致性进行了评价,且均计算了 Cronbach α 系数,因此方法学质量均为“非常好”。1 项^[18]研究中量表各维度 Cronbach α 系数<0.7,故量表的内部一致性测量属性质量为“不充分”,其余测量属性质量均为“充分”。

2.3.2.2 稳定性 纳入研究中除 3 项^[14,20,22]研究外,其余研究均通过重测信度来评价稳定性。4 项^[15-16,24,26]研究未报道 ICC 或 Pearson 或 Spearman 相关系数,方法学质量为“不合格的”,其余工具因未解释患者重测

期间是否稳定、重测时条件是否一致等,方法学质量为“模糊”1项^[21]研究报告的组内相关系数(ICC) < 0.70,测量属性质量为“不充分”,其余工具因未报道 ICC 或加权 Kappa 值,故测量属性质量均为“模糊”。

2.4 纳入工具的测量特性合成结果及推荐意见

2.4.1 证据综合

本研究纳入的评估工具中,有2项^[6,29]研究对 BHSS 进行评估,其结构效度测量属性合成结果“不一致”,有2项^[16,23]研究对艾滋病内在歧视量表进行评估,测量属性合成结果一致。其余工具均为单项研究,合成结果与各研究结果一致。

2.4.2 证据等级评价

改良版 GRADE 方法以偏倚风险、不一致性、不精确性和间接性等四个因素对工具的每种测量属性的证据质量进行评级^[13]。在偏倚风险方面,所有工具的内容效度、稳定性方法学质量为“模糊/不良”,证据等级降为“低”/“极低”3项^[14,17,19]研究结构效度方法学质量为“不良”,证据等级降为“极低”,14项^[6-8,16,18,20-21,23-26,29-30]研究结构效度方法学质量为“良好”,证据等级降为“中”1项^[7]研究跨

文化效度方法学质量为“良好”,证据等级降为“中”,Kalichman 等^[17]研究跨文化效度方法学质量为“不良”,证据等级降为“极低”5项^[8,18,24-25,27,29]研究效标效度方法学质量为“不良”,证据等级降为“极低”9项^[16-7,16-17,19-22,26]研究结构效度的假设检验方法学质量为“良好”,证据等级降为“中”。在不精确性方面,有2项^[15,24]研究的总样本量低于100,因此需在其他因素评价基础上再降低一级。在间接性方面,1项^[26]研究包含的研究对象(受试者)只是目标群体的一部分,因此需在其他因素评价基础上再降低一级。

2.4.3 证据推荐

HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表^[8]、艾滋病内在歧视量表^[16,23]内容效度均为“充分”(低质量等级证据),且内部一致性均为“充分”(高质量等级证据),因此为 A 类推荐3项^[18,27-28]研究分别具有高质量证据证明其内部一致性、结构效度为“不充分”,因此为 C 类推荐。其余13个量表均为 B 类推荐。纳入评估工具的测量学性能及研究的方法学质量评价结果见表3。

表3 纳入评估工具的测量特性合成结果及推荐意见

Table 3 Synthesis results of measuring characteristics of the included tools and recommendations

评估工具	内容效度		结构效度		内部一致性		跨文化效度/ 测量等同性		稳定性		效标效度		假设检验		推荐等级
	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	总体 评级	证据 质量	
BHSS ^[6,29]	?	低	±	中	+	高	NR	NR	?	极低	-	极低	+	中	B
BHSS-32 ^[14]	?	低	-	极低	+	高	NR	NR	NR	NR	+	高	NR	NR	B
HASI-P ^[7]	?	低	?	中	+	高	?	中	?	低	NR	NR	+	中	B
BHSS-10 ^[15]	?	低	?	低	+	中	NR	NR	?	极低	NR	NR	NR	NR	B
艾滋病内在歧视量表 ^[16,23]	+	低	?	中	+	高	NR	NR	?	极低	-	极低	+	中	A
IA-RSS ^[17]	?	低	?	极低	+	高	-	极低	?	低	NR	NR	?	低	B
BHSS-15 ^[18]	?	低	?	中	-	高	NR	NR	?	低	-	极低	NR	NR	C
HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表 ^[8]	+	低	?	中	+	高	NR	NR	?	低	-	极低	NR	NR	A
HFSS ^[19]	?	低	?	极低	+	高	NR	NR	?	低	NR	NR	+	极低	B
an instrument to measure internalized stigma in those with HIV/AIDS ^[20]	?	低	?	中	+	高	NR	NR	NR	NR	NR	NR	?	中	B
AIDS-Related Stigma Scale ^[21]	?	低	?	中	+	高	NR	NR	-	低	NR	NR	+	中	B
BHSS-12 ^[22]	?	低	+	高	+	高	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	B
BHSS-13 ^[24]	?	低	?	中	+	中	NR	NR	?	极低	-	极低	NR	NR	B
汉化版日常感知歧视问卷(EDS) ^[25]	?	低	?	中	+	高	NR	NR	?	低	-	极低	NR	NR	B
SQ ^[26]	?	极低	?	低	+	中	?	极低	?	极低	NR	NR	+	低	B
BHSS-18 ^[27]	?	低	-	高	+	高	NR	NR	?	低	-	极低	NR	NR	C
HIV 感染者和获得性免疫缺陷综合征患者歧视体验问卷 ^[28]	?	低	-	高	+	高	NR	NR	?	低	NR	NR	NR	NR	C
HIV-SMS ^[30]	?	低	?	中	+	高	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	NR	B

注 评估工具中“-”后代表修正后条目数;±表示充分;表示不充分;表示不确定;NR表示未提及;为 Bunn 等修订版;为 Wright 等修订版;为李力等修订版;Reinius 等修订版;为 Kamitani 等修订版;为 Chia - Hui Yu RN 等修订版。

3 讨论

3.1 艾滋病患者感知歧视评估工具的方法学质量有待提高

3.1.1 量表开发时内容效度设计欠佳, 较少同时考虑患者及专家意见 患者自我报告量表的质量在很大程度上取决于患者在量表开发和内容效度评估中的投入程度, 因为患者是量表研制的主要参与者^[11]。通过对原始量表开发过程进行评价, 本研究发现纳入的量表均对患者进行认知访谈研究或其他预实验, 且询问了患者有关量表相关性的意见, 但有 5 项^[7-8,17,20-21]研究未向患者问及量表的可靠性, 所有^[6-8,14-29]研究未向患者问及量表的全面性。在评价量表的内容效度时, 大部分研究^[6,16,18-22,24,26-28]仅通过专家咨询法或仅通过患者咨询法评价量表的内容效度, 未同时考虑患者及专家对于量表条目“相关性”“理解性”“全面性”的意见。COSMIN 指南认为, 评价内容效度相关性、全面性及理解性至关重要^[10], 故在今后进行量表研发时需注重了解患者及专家对量表持有的理解、看法及态度, 以提高量表条目对所测构念之间贴合程度, 从而进一步提高量表质量。

3.1.2 量表的“金标准”设置不恰当, 易混淆假设检验与效标效度 效标效度^[31]是指量表测得结果对“金标准”的充分反映程度。而目前在艾滋病感知歧视量表领域, 尚无相对应的“金标准”, 故暂时无法对相关量表进行效标效度评价。假设检验^[32]是验证构念效度的一种方法, 假设越具体, 被检验的假设越多, 就有越多证据证明测量工具的构念效度。纳入研究中的 7 项^[8,18,23-25,27,29]艾滋病感知歧视量表均存在相互混淆, 对于本应使用假设检验的量表进行效标效度的评价。COSMIN 指南指出, 原量表可作为新开发的简短版量表的“金标准”^[11], 纳入研究中仅有 1 项^[14]研究与原量表进行比较, 因此在今后进行简短版量表研发, 应该与原量表进行比较来评价该简短版量表的效标效度。

3.1.3 量表缺乏跨文化效度检验, 且稳定性有待提高 本研究纳入的 20 项研究中, 仅有 2 项^[7,17]研究对于跨文化效度进行检验。评估跨文化效度至少需要两个不同组别的样本, 如不同语言群体, 或者不同性别群体, 以验证量表在不同语言群体中是否有差异^[33]。因此在今后进行艾滋病患者感知歧视评估工具的研发和 / 或验证时需注意探讨该量表在跨文化效度上是否存在差异。稳定性^[31]指对同一受试者采用同样的方法重复测量时所得结果的一致性程度, 包括重测信度、评定者间信度和评定者 (或受试者) 内信度, 需要保证研究对象的所测构念在两次测量之间尽可能保持稳定, 而本研究所纳入的量表均未明确阐述研究对

象的重测环境是否发生改变。因此, 在今后进行艾滋病患者感知歧视评估工具的研发和 / 或验证时需提供足够证据证明并阐述研究对象重测环境是否稳定。

3.2 艾滋病患者感知歧视评估工具的测量属性报告尚不全面, 缺乏对测量误差和反应度的评价 纳入的研究均未报告测量误差和反应度。测量误差^[31]包括系统误差和随机误差, 是受试者真实变异 (真分数) 之外其他变异产生的原因, 例如用量表对被试者前后两次测量, 若最小可测变化值大于标准测量误差, 则说明量表分值的变化是真实的, 不是由系统误差造成^[34]。反应度^[35]是指一份量表反映微小特性变化的能力, 在现实的研究中, 如果一份量表具有一定的信度、效度, 但无法检测出随时间改变的某些细微的并有临床意义的变化, 那么此量表在设计上就是不完善的, 故进行反应度分析是十分重要的。因此在今后的艾滋病患者感知歧视评估工具的研发和 / 或验证过程中, 可以参考 COSMIN 指南进行详细的研发 / 验证。

3.3 HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表、艾滋病内在歧视量表为 A 类推荐, 可被推荐使用 基于 COSMIN 指南的评价结果, HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表^[8]、艾滋病内在歧视量表^[16,23]至少有低等级证据证明其内容效度和内部一致性为“充分”, 因此为 A 类强度推荐。HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表^[8]为自行编制的量表, 共有 34 个条目 5 个因子, 通过对研究对象进行小组访谈及专家进行咨询, 该量表条目具有良好的相关性、理解性以及全面性, 问卷完成时间在 10 ~ 20 min, 具有良好的临床可行性。艾滋病内在歧视量表^[16,23]共有 28 个条目 4 个因子, 通过预实验以及专家咨询, 徐晓华等^[23]根据中国国情进行文化调适及验证, 研究对象对量表条目表达均可清晰理解并作答, 问卷完成时间在 3 ~ 6 min, 同样具有良好的临床可行性。

基于 COSMIN 指南标准, 本研究对 18 个艾滋病患者感知歧视评估工具进行了系统的评价, 最终 HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表^[8]、艾滋病内在歧视量表^[16,23]因具有良好的方法学、测量属性质量被 A 级推荐, 今后可在艾滋病患者感知歧视程度的评估中优先考虑使用。但上述两个量表仍存在一些不足之处, 未来研究者可依据 COSMIN 指南具体要求, 重视方法学和测量属性质量, 避免出现现有量表所发现的问题, 以期开发出更高质量的艾滋病患者感知歧视评估工具。本研究也存在一定的局限性: 仅纳入中英文文献, 部分工具的测量属性研究单一, 可能会对结论的可靠性产生一定影响。

利益冲突声明 本研究不存在任何利益冲突

参考文献

- [1] Jacobi CA, Atanga PNJI, Bin LK, et al. HIV/AIDS-related stigma felt by People living with HIV from Buea, Cameroon [J]. *AIDS Care*, 2013, 25(2): 173-180.
- [2] 杜易红, 车双双, 周丽君, 等. 荣经县 HIV/AIDS 病耻感现状及相关因素分析[J]. *预防医学情报杂志*, 2022, 38(7): 947-952. Du YH, Che SS, Zhou LJ, et al. Current status of HIV/AIDS stigma and its influencing factors in Yingjing county [J]. *Journal of Preventive Medicine Information*, 2022, 38(7): 947-952.
- [3] Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration. Survival of HIV-positive patients starting antiretroviral therapy between 1996 and 2013 [J]. *Lancet HIV*, 2017, 4(8): e349-e356.
- [4] Rueda S, Mitra S, Chen SY, et al. Examining the associations between HIV-related stigma and health outcomes in People living with HIV/AIDS: a series of meta-analyses [J]. *BMJ Open*, 2016, 6(7): e011453.
- [5] Grossman CI, Stangl AL. Editorial: global action to reduce HIV stigma and discrimination [J]. *Journal of the International AIDS Society*, 2013, 16(3 Suppl 2): 18881.
- [6] Berger BE, Ferrans CE, Lashley FR. Measuring stigma in People with HIV: Psychometric assessment of the HIV stigma scale [J]. *Research in Nursing & Health*, 2001, 24(6): 518-529.
- [7] Holzemer WL, Uys LR, Chirwa ML, et al. Validation of the HIV/AIDS stigma instrument—Plwa (Hasi-P) [J]. *AIDS care*, 2007, 19(8): 1002-1012.
- [8] 李现红, 何国平, 王红红, 等. HIV/AIDS 相关羞辱和歧视量表的编制及评价[J]. *中华护理杂志*, 2010, 45(6): 496-499. Li XH, He GP, Wang HH, et al. Development and evaluation of HIV/AIDS-related Stigma and Discrimination Scale [J]. *Chinese Journal of Nursing*, 2010, 45(6): 496-499.
- [9] Prinsen CAC, Mokkink LB, Bouter LM, et al. COSMIN guideline for systematic reviews of patient-reported outcome measures [J]. *Quality of Life Research*, 2018, 27(5): 1147-1157.
- [10] Mokkink LB, de Vet HCW, Prinsen CAC, et al. COSMIN risk of bias checklist for systematic reviews of Patient-Reported outcome measures[J]. *Quality of Life Research*, 2018, 27(5): 1171-1179.
- [11] Terwee CB, Prinsen CAC, Chiarotto A, et al. COSMIN methodology for evaluating the content validity of patient-reported outcome measures: a Delphi study [J]. *Quality of Life Research*, 2018, 27(5): 1159-1170.
- [12] Alhazzani W, Guyatt G. An overview of the GRADE approach and a peek at the future[J]. *The Medical Journal of Australia*, 2018, 209(7): 291-292.
- [13] 陈祎婷, 沈蓝君, 彭健, 等. 改良版定量系统评价证据分级方法对患者报告结局测量工具的评价 [J]. *解放军护理杂志*, 2020, 37(10): 57-60. Chen YT, Shen LJ, Peng J, et al. Modified GRADE evaluation of COSMIN method for patient reported outcome measures [J]. *Nursing Journal of Chinese People's Liberation Army*, 2020, 37(10): 57-60.
- [14] Bunn JY, Solomon SE, Miller C, et al. Measurement of stigma in People with HIV: a reexamination of the HIV Stigma Scale [J]. *AIDS Education and Prevention: Official Publication of the International Society for AIDS Education*, 2007, 19(3): 198-208.
- [15] Wright K, Naar-King S, Lam P, et al. Stigma scale revised: reliability and validity of a brief measure of stigma for HIV+ youth [J]. *The Journal of Adolescent Health: Official Publication of the Society for Adolescent Medicine*, 2007, 40(1): 96-98.
- [16] Sayles JN, Hays RD, Sarkisian CA, et al. Development and psychometric assessment of a multidimensional measure of internalized HIV stigma in a sample of HIV-positive adults [J]. *AIDS and Behavior*, 2008, 12(5): 748-758.
- [17] Kalichman SC, Simbayi LC, Cloete A, et al. Measuring AIDS stigmas in People living with HIV/AIDS: the Internalized AIDS-Related Stigma Scale[J]. *AIDS Care*, 2009, 21(1): 87-93.
- [18] 李力, 郭岩. 简化艾滋病耻感量表在多民族地区应用的效度和信度[J]. *中国心理卫生杂志*, 2010, 24(11): 854-858. Li L, Guo Y. Validity and reliability of the simplified Berger HIV Stigma Scale in multiethnic areas[J]. *Chinese Mental Health Journal*, 2010, 24(11): 854-858.
- [19] Jimenez JC, Puig M, Ramos JC, et al. Measuring HIV felt stigma: a culturally adapted scale targeting PLWHA in Puerto Rico [J]. *AIDS Care*, 2010, 22(11): 1314-1322.
- [20] Phillips KD, Moneyham L, Tavakoli A. Development of an instrument to measure internalized stigma in those with HIV/AIDS [J]. *Issues in Mental Health Nursing*, 2011, 32(6): 359-366.
- [21] Tsai AC, Weiser SD, Steward WT, et al. Evidence for the reliability and validity of the internalized AIDS-Related stigma scale in rural Uganda[J]. *AIDS and Behavior*, 2013, 17(1): 427-433.
- [22] Reinius M, Wettergren L, Wiklander M, et al. Development of a 12-item short version of the HIV stigma scale[J]. *Health and Quality of Life Outcomes*, 2017, 15(1): 115.
- [23] 徐晓华, 绳宇, 黄辉煌, 等. 艾滋病内在歧视量表的汉化及信效度检测[J]. *护理学杂志*, 2018, 33(9): 79-82. Xu XH, Sheng Y, Huang HH, et al. Reliability and validity of the Chinese version of the Internalized HIV Stigma Scale [J]. *Journal of Nursing Science*, 2018, 33(9): 79-82.
- [24] Kamitani E, Chen JL, Portillo C, et al. Shortened and culturally appropriate HIV stigma scale for asians living with HIV in the United States: psychometric analysis[J]. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 2018, 29(4): 560-569.
- [25] 韩舒羽, 胡雁, 贾守梅, 等. 日常感知歧视问卷的汉化及在 HIV 感染者/AIDS 病人中应用的信效度检验 [J]. *护理研究*, 2019, 33(7): 1101-1104. Han SY, Hu Y, Jia SM, et al. Chinese version of Everyday Discrimination Scale and reliability and validity test in HIV infection/AIDS patients[J]. *Chinese Nursing Research*, 2019, 33(7): 1101-1104.
- [26] Michalopoulos LM, Meinhart M, Barton SM, et al. Adaptation and validation of the shame questionnaire among ugandan youth living with HIV[J]. *Child Indicators Research*, 2019, 12(3): 1023-1042.
- [27] Yu CH, Huang CY, Lee YT, et al. Development of an 18-item abbreviated Chinese version of Berger's HIV Stigma Scale [J]. *International Journal of Nursing Practice*, 2019, 25(2): e12708.
- [28] 崔元斌, 谭慧, 谢琳琳, 等. HIV 感染者和获得性免疫缺陷综合征患者歧视体验问卷的编制及信效度检验[J]. *中国实用护理杂志*, 2021, 37(25): 1926-1932. Cui YB, Tan H, Xie LL, et al. Development and psychometric test of discrimination experience questionnaire for HIV/acquired immunodeficiency syndrome patients[J]. *Chinese Journal of Practical Nursing*, 2021, 37(25): 1926-1932.
- [29] 李真, 王克荣, 绳宇. 中文版艾滋病感知歧视量表的信效度研究[J]. *中华护理杂志*, 2015, 50(7): 882-885.

- 512-525.
- [23] Burgess S, Thompson SG. Interpreting findings from Mendelian randomization using the MR-Egger method [J]. *European Journal of Epidemiology*, 2017, 32(5): 377-389.
- [24] Hartwig FP, Davey smith G, Bowden J. Robust inference in summary data Mendelian randomization via the zero modal pleiotropy Assumption [J]. *International Journal of Epidemiology*, 2017, 46 (6): 1985-1998.
- [25] Ames BN, Cathcart R, Schwiers E, et al. Uric acid provides an antioxidant defense in humans against oxidant- and radical-caused aging and cancer: a hypothesis [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 1981, 78 (11): 6858-6862.
- [26] Shi Y, Evans JE, Rock KL. Molecular identification of a danger signal that alerts the immune system to dying cells[J]. *Nature*, 2003, 425 (6957): 516-521.
- [27] Straszak AM, Rapp K, Hilbe W, et al. Serum uric acid and risk of cancer mortality in a large prospective male cohort[J]. *Cancer Causes & Control*, 2007, 18(9): 1021-1029.
- [28] Orannapalai N, Attawattayanon W, Kannern S, et al. Predicting the occurrence of cancer-associated colorectal polyp using a metabolic risk score[J]. *Mol Clin Oncol*, 2014, 2(1): 124-128.
- [29] Hu DE, Moore AM, Thomsen LL, et al. Uric acid promotes tumor immune rejection[J]. *Cancer Research*, 2004, 64(15): 5059-5062.
- [30] Dziaman T, Banaszekiewicz Z, Roszkowski K, et al. 8-Oxo-7,8-dihydroguanine and uric acid as efficient predictors of survival in colon cancer patients [J]. *International Journal of Cancer. Journal International du Cancer*, 2014, 134(2): 376-383.
- [31] Yan SS, Zhang PJ, Xu W, et al. Serum uric acid increases risk of cancer incidence and mortality: a systematic review and Meta-Analysis[J]. *Mediators of Inflammation*, 2015, 2015: 764250.
- [32] Kang DH, Ha SK. Uric acid puzzle: dual role as anti-oxidant and pro-oxidant [J]. *Electrolyte & Blood Pressure : E & BP*, 2014, 12(1): 1-6.
- [33] Greten FR, Grivennikov SI. Inflammation and cancer: triggers, mechanisms, and Consequences[J]. *Immunity*, 2019, 51(1): 27-41.
- [34] Fang P, Li XY, Luo JJ, et al. A double-edged sword: uric acid and neurological disorders [J]. *Brain Disorders & Therapy*, 2013, 2(2): 109.
- [35] Allegrini S, Garcia-Gil M, Pesi R, et al. The good, the bad and the new about uric acid in cancer[J]. *Cancers*, 2022, 14(19): 4959.
- [36] Wang JW, Fan YX, Cai XM, et al. Uric acid preconditioning alleviated doxorubicin induced JNK activation and Cx43 phosphorylation associated cardiotoxicity via activation of AMPK-SHP2 signaling pathway[J]. *Ann Transl Med*, 2020, 8(23): 1570.

收稿日期 2023-02-16

(上接第 3245 页)

- Li Z, Wang KR, Sheng Y. The reliability and validity of the Chinese version of Berger HIV stigma scale [J]. *Chinese Journal of Nursing*, 2015, 50(7): 882-885.
- [30] López A, Rafful C, Orozco R, et al. HIV stigma mechanisms scale: factor structure, reliability, and validity in Mexican adults [J]. *AIDS and Behavior*, 2023, 27(4): 1321-1328.
- [31] 彭健, 沈蓝君, 陈祎婷, 等. 对 COSMIN-RoB 清单中测量工具稳定性、测量误差和效标效度研究偏倚风险的清单解读[J]. *中国循证医学杂志*, 2020, 20 (11) 1340-1344.
- Peng J, Shen LJ, Chen YT, et al. Interpretation of COSMIN risk of bias checklist in evaluating risk of bias of studies on reliability, measurement error and criteria validity of patient-reported outcome measures[J]. *Chinese Journal of Evidence-Based Medicine*, 2020, 20 (11): 1340-1344.
- [32] 陈祎婷, 彭健, 沈蓝君, 等. COSMIN 方法介绍: 制作患者报告结局测量工具的系统评价 [J]. *护士进修杂志*, 2021, 36 (8) : 699-703.
- Chen YT, Peng J, Shen LJ, et al. COSMIN method introduction: systematic evaluation of the production of patient report outcome measurement tool[J]. *Journal of Nurses Training*, 2021, 36(8): 699-703.
- [33] 彭健, 沈蓝君, 陈祎婷, 等. COSMIN-RoB 清单简介及测量工具内部结构研究的偏倚风险清单解读 [J]. *中国循证医学杂志*, 2020, 20 (10) 1234-1240.
- Peng J, Shen LJ, Chen YT, et al. An overview of the COSMIN-RoB checklist and the interpretation of it in evaluating the risk of bias of studies on internal structure [J]. *Chinese Journal of Evidence-Based Medicine*, 2020, 20(10): 1234-1240.
- [34] 高云, 赵俊峰, 徐丽丽, 等. COSMIN 操作指南对中文版电子健康素养量表的评价 [J]. *中国老年学杂志*, 2020, 40 (9) : 1968-1973.
- Gao Y, Zhao JF, Xu LL, et al. et al evaluation of the Chinese version of the electronic health literacy scale in the COSMIN operation guide [J]. *Chinese Journal of Gerontology*, 2020, 40(9): 1968-1973.
- [35] 陈艺蕾, 张晟, 柴菽彬, 等. 糖尿病中医疗效评价 PRO 量表的反应度研究[J]. *中华中医药杂志*, 2020, 35 (4) 2031-2033.
- Chen YL, Zhang S, Chai SB, et al. Responsiveness of diabetes PRO scale of the evaluation for the efficacy of TCM [J]. *China Journal of Traditional Chinese Medicine and Pharmacy*, 2020, 35 (4): 2031-2033.

收稿日期 2023-03-20